

Formato Oficial de Bitácora Semanal – Estancia Profesional ESIT

BITÁCORA DEL PROYECTO

Fase: 2

Nombre del proyecto: Proyecto 6: Nube Verde – Monitor de Consumo Energético Cloud

Equipo: Grupo SN-6, TSU en Servicios en la Nube

Tutor: CARLOS GUILLERMO RODRIGUEZ ALVAREZ

Ciclo: Ciclo 06 - 03/2025

1. Información general

Semana No. 2
Fecha (inicio-fin): 12/01/2026 – 01/02/2026
Integrantes presentes:
1. Marco Antonio Arias Artiga
2. Guillermo Ernesto Diaz Peña
3. Luis Américo Morán León
4. Luis Alexander Marroquín Reyes
5. Rene Mauricio Góchez Chicas
Roles activos en la semana: Todos

2. Actividades realizadas

Actividad realizada	Descripción técnica	Responsable	Evidencia
Desarrollo de simulador IoT.	Codificación de script	Rene	Evidencia 3
Creación y configuración del almacenamiento de los datos en la nube, script de conexión y usuarios.	Configuraciones de la implementación en la nube de firebase	Luis	Evidencia 4
Documentación del proyecto y actualización de bitácora.	Reunión del equipo, acuerdo de avance y entregables, documentación en base a los entregables.	Marco	Evidencia 5

3. Herramientas utilizadas

Herramienta / Servicio	Propósito	Observaciones
Firestore/Firestore	Almacenamiento de BD	Deben establecerse reglas de conexión
Microsoft Word	Creación de documentos	De aplo uso y a la mano.
Python	Programa sobre el cual se crea la lógica de simulación acceso y comunicación con firebase	Se opto por ejecutar codigo para primeramente comunicarnos con Firebase y posteriormente montar toda la simulación
VS Code	Ide de desarrollo para el script de Python	Para hacer las pruebas y modificar más eficientemente el código.
Git/HUB	Repositorio de código tanto para NODE-red y el proyecto de Python	Por los parámetros que utiliza NODE-red no permite integrarse con otro repositorio
FireStore de Firebase	Almacenar datos de simulados	Para pruebas se utilizó otra cuenta para pruebas ya que en versión gratuita es fácil consumir el recurso asignado.
Gemini AI	Como motor de búsqueda de información, propuestas de pruebas y para desarrollo.	Para fácil acceso a información y repositorios especializados y consultas, fue muy útil para el aprendizaje de las librerías de NODE-red.

4. Problemas detectados

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Los registros insertados en la colección lecturas en el campo fecha se está guardando como string y no no timestamp	Se rompe la estructura acordada lo cual pudiera dar problemas en el dashboard al presentar las lecturas por fechas.	El script está armando probablemente la fecha por partes concatenando los elementos por separado y enviando todo como un string	Evidencia1
Error de librería a usar para la conexión a google	Conexión de autenticación e inserción de datos	Desconocimiento de las librerías actuales y las antiguas, hay confusión al buscar información de ambas	Evidencia 2

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Lo correcto fue instalar las librerías específicas modernas, como google-cloud-storage o google-cloud-core. Deesintalamos la vieja librería: gcloud	Error de librería a usar para la conexión a google	Ingeniero IoT	Evidencia 2

6. Estado del proyecto esta semana

ÁREA	ESTADO	COMENTARIOS
FASE ACTUAL	Desarrollo	Se continua el desarrollo a partir de lo establecido actualmente con el simulador y la BD montado, la continuación del Dashboard en la Fase 3 y las pruebas asociadas.
CUMPLIMIENTO/ RIESGOS	Se cumplen los entregables solicitados	

7. Plan de trabajo para la próxima semana

TAREA PRÓXIMA SEMANA	RESPONSABLE	FASE	ENTREGABLE ESPERADO
DASHBOARD INICIAL	Guillermo	3	Dashboard web
INDICADORES, CORRECCIONES Y PRUEBAS	Américo	3	Documentos
REFINAMIENTO UX Y MENSAJE NUBE VERDE.	Guillermo Américo	3	Codificación
DOCUMENTO GENERAL	Marco	3	Documentos
BITÁCORA	Marco	3	Documentos

8. Reflexión individual por rol

INTEGRANTE	ROL	REFLEXIÓN DE LA SEMANA
LUIS MARROQUIN	Ingeniero Cloud	El conectarse a la base de datos firestore con el script adminSDK resulta muy útil en etapas iniciales del desarrollo, pero posteriormente es necesario

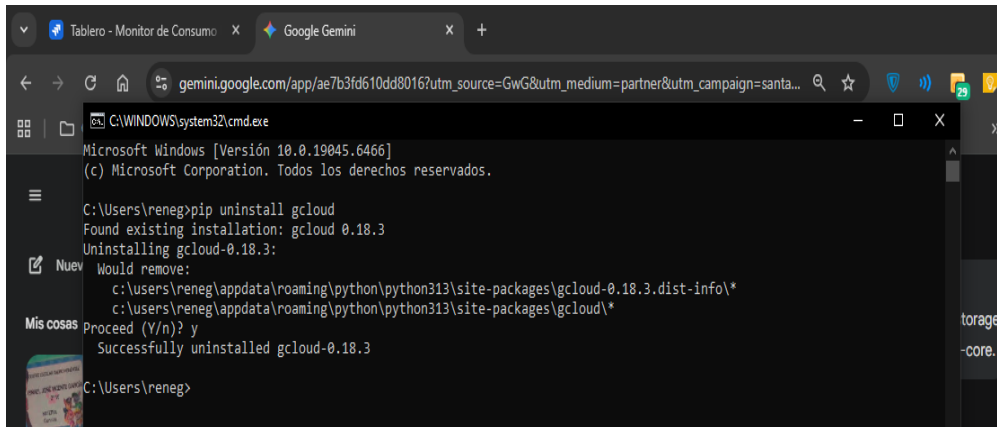
		establecer reglas claras de autenticación a fin de salvaguardar la integridad de los datos y la estructura misma de los documentos.
RENE GOCHEZ	Ingeniero IoT	En días atrás dejamos de usar NODE RED y desarrollamos todo ya en Python. Por lo que experimentamos y nos documentamos en programación de este lenguaje. Además, conocimos el profundizar la vigencia de librerías para evitar problemas de obsolescencia de librerías que serán eliminadas por falta de desarrollo por librerías más actualizadas. Aprendiendo que los sistemas y entonos nos colaboran pues revisan las compatibilidades de las librerías y que estén actuales. `Además de ordenar de forma esplendida los respaldos de los cambios
MARCO ARIAS	Team lider	La coordinación de los equipos es muy importante, tanto que cuando se presentan inconvenientes por que integrantes no pueden estar presentes en reuniones por motivos personales, crear opciones de redacción y resumen de los puntos acordados como minutas o memorándums en los cuales se pueda tener la información acordada por escrito y se pueda compartir con todos para constancia de lo acordado.

9. Registro de evidencias

Evidencia 1:

[Más funciones en Goog](#)

lecturaPruebas + Agregar documento 072neItg4JeKBF7nGdMO 0EnUozbfp8ViKJGhVWVm 0q6aqhxHnUMvyeS8cLpa 0qqXxiBhlnxtUdTDsIfc 1uR202t2yhd27g0UiEsv 2oNrrhSTK8Pq8GP3N17t 3JYUYmv2qMZehRZ6DzWz 3fHq4Mtwwjhd96l1t2qD 516xvAZiEev5I61PdGSM 5BHnigvMFB01yySDYQa 5FyXyKhLdWq3LS5MwMrT	0EnUozbfp8ViKJGhVWVm + Iniciar colección + Agregar campo consumo_kwh: 37.36 fecha: "2 de enero de 2026 a las 2:17:34 p.m. UTC-6" id_punto: "N8"
---	---

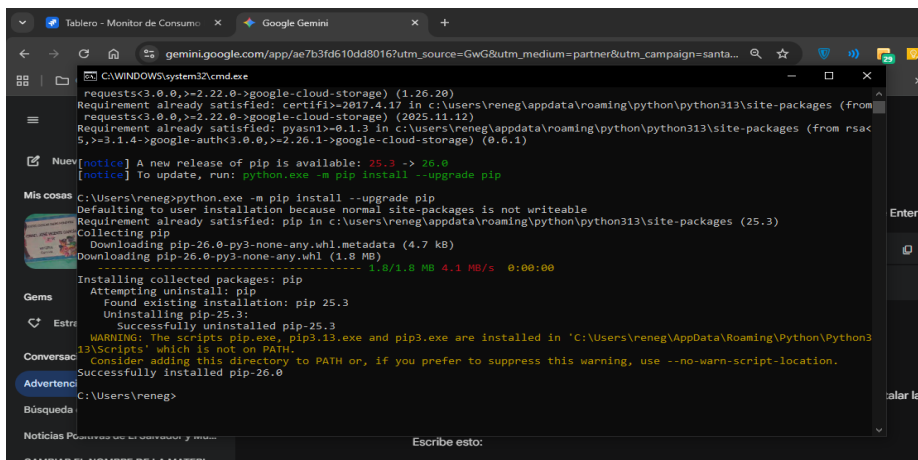


```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\reneg>pip uninstall gcloud
Found existing installation: gcloud 0.18.3
Uninstalling gcloud-0.18.3:
Would remove:
  c:\users\reneg\appdata\roaming\python\python313\site-packages\gcloud-0.18.3.dist-info*
  c:\users\reneg\appdata\roaming\python\python313\site-packages\gcloud*
Proceed (Y/n)? y
Successfully uninstalled gcloud-0.18.3

C:\Users\reneg>
  
```



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
requests<3.0.0,>=2.22.0->google-cloud-storage) (1.26.20)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\users\reneg\appdata\roaming\python\python313\site-packages (from
requests<3.0.0,>=2.22.0->google-cloud-storage) (2025.11.12)
Requirement already satisfied: pyasn1>=0.1.3 in c:\users\reneg\appdata\roaming\python\python313\site-packages (from rsa<
5,>=3.1.4->google-auth<3.0.0,>=2.26.1->google-cloud-storage) (0.6.1)

[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\reneg>python.exe -m pip install --upgrade pip
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: pip in c:\users\reneg\appdata\roaming\python\python313\site-packages (25.3)
Collecting pip
  Downloading pip-26.0-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)
  Downloading pip-26.0-py3-none-any.whl (1.8 MB)
----- 1.8/1.8 MB 4.1 MB/s 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 25.3
    Uninstalling pip-25.3:
      Successfully uninstalled pip-25.3
  WARNING: The scripts pip.exe, pip3.13.exe and pip3.exe are installed in 'C:\Users\reneg\AppData\Roaming\Python\Python3
  13\Scripts' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed pip-26.0

C:\Users\reneg>
  
```

Evidencia 3:

https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/tree/d0e8d79878c6e02b4d6f15c1bfde6d2250fbdd9f/F2/Mauricio

Evidencia 4:

https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/tree/d0e8d79878c6e02b4d6f15c1bfde6d2250fbdd9f/F2/Luis

Evidencia 5:

https://github.com/marckv1/SN6_NubeVerde/tree/d0e8d79878c6e02b4d6f15c1bfde6d2250fbdd9f/F2/Marco